

Δίνεται το σύστημα με τους εξής $y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$. Να εξετασθεί

1) αν είναι γραμμικό

Αν το δοθεί $x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \int \{x_1(t)\} = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x_1(\tau) d\tau$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \int \{x_2(t)\} = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x_2(\tau) d\tau$$

$$y(t) = \int \{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t (a \cdot x_1(\tau) + b \cdot x_2(\tau)) d\tau =$$

$$= a \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x_1(\tau) d\tau + b \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x_2(\tau) d\tau = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$$

οπότε είναι γραμμικό

β) Αν είναι ΧΑ (χρονικά αναλλοίωτο)

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

$$y'(t) = \int \{x(t-t_0)\} = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\xi - t_0) d\xi \quad \underline{\underline{\tau = \xi - t_0}}$$

$$= \frac{1}{T} \int_{\underline{t-t_0-T}}^{\underline{t-t_0}} x(\tau) d\tau = y(t-t_0) \text{ από } \underline{\underline{ΧΑ}}$$

$$\int_{t-T}^t x(\xi - t_0) d\xi \quad \underline{\underline{\tau = \xi - t_0}}$$

$$\xi_0 = t - T$$

$$\xi_1 = t$$

$$t_0 = \xi_0 - t_0 = t - T - t_0$$

$$\tau_1 = \xi_1 - t_0 = t - t_0$$

3) αν είναι αλγεαρό

$$y(\underline{t}) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) \cdot d\tau$$

Τα οφθα ολοκληρώσεις ~~εξαρτ~~ είναι από $t-T$ μέχρι t
εξαρτάται μόνο από προηγούμενες τιμές Άρα αλγεαρό

4) αν είναι στατικό

Όχι γιατί εξαρτάται και από προηγούμενες τιμές
της εισόδου

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$$

Θέλω να υπολογίσω $h(t) \rightarrow$ Βάζω να $x(t) = \delta(t)$

$$h(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t \delta(\tau) d\tau$$

Αν $t < 0$ το διαστήμα περιλαμβάνει το 0

$$t-T < 0 < t \Rightarrow 0 < t < T \quad \text{τότε}$$

$$h(t) = \frac{1}{T}$$

διαφορετικά είναι 0

• Αποδείξτε τις ιδιότητες της συνέλιξης:

α) Αντιμεταθετικότητα $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau \quad \underline{\tau' = t-\tau} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau') \cdot x(t-\tau') d\tau' \\ = h(t) * x(t)$$

β) Επιμεριστικότητα $x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) [h_1(t-\tau) + h_2(t-\tau)] d\tau =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h_1(t-\tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_2(t-\tau) d\tau =$$

$$= x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

8) Προσεταιριστική ιδιότητα $(x_1(t) * x_2(t)) * x_3(t) = x_1(t) * (x_2(t) * x_3(t))$

$$\begin{aligned}
 (x_1(t) * x_2(t)) * x_3(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t-\tau) d\tau \right) \cdot x_3(t-s) ds \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t-\tau) d\tau \cdot x_3(\tau-s) d\tau \cdot ds \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t-\tau) \cdot x_3(\tau-s) ds \right) d\tau \\
 &= x_1(t) * (x_2(t) * x_3(t))
 \end{aligned}$$

δ) Παραγωγικός. $\frac{d}{dt} (x(t) * h(t)) = \left(\frac{d x(t)}{dt} \right) * h(t) = x(t) * \left(\frac{d h(t)}{dt} \right)$

$$\frac{d}{dt} (x(t) * h(t)) = \frac{d}{dt} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \frac{d}{dt} (h(t-\tau)) d\tau = x(t) * \frac{d h(t)}{dt}$$

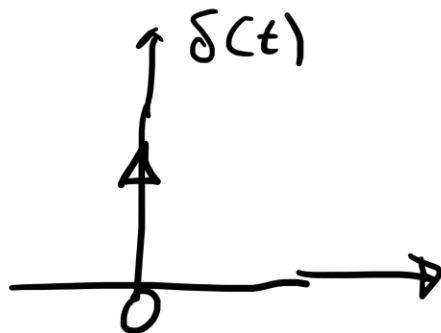
$$\frac{d}{dt} (x(t) * h(t)) = \frac{d}{dt} \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \right) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \frac{d}{dt} (x(t-\tau)) d\tau = \frac{d x(t)}{dt} * h(t)$$

$$h(t)$$

$h(t)$: έξοδος του συστήματος όταν
βάλω σαν είσοδο την $\delta(t)$

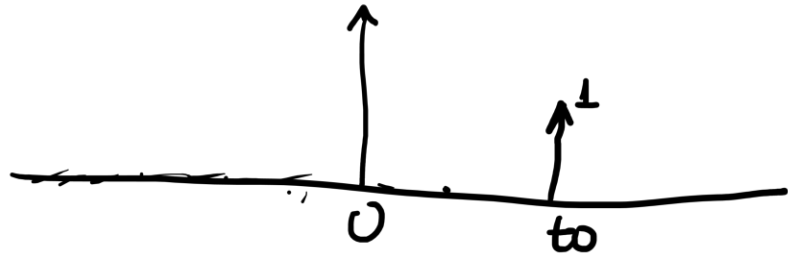
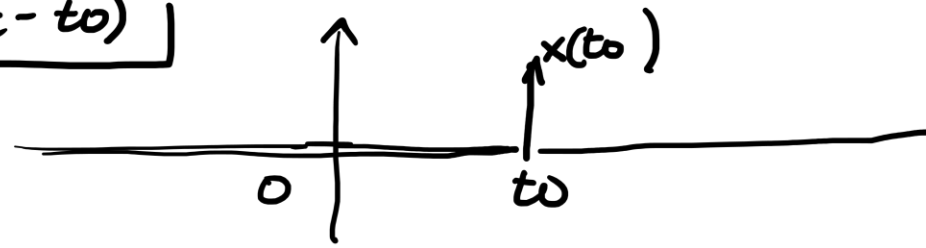
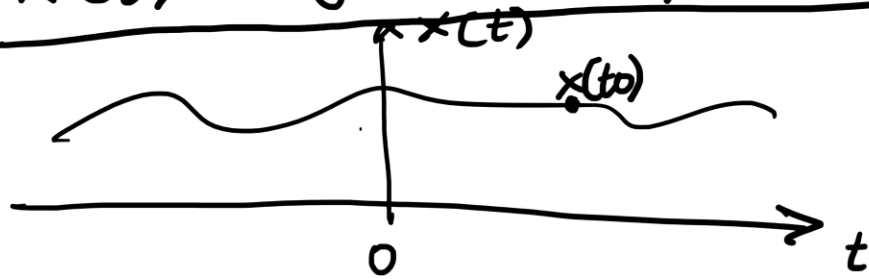
$$x(t) \rightarrow h(t) \rightarrow y(t) = x(t) * h(t)$$



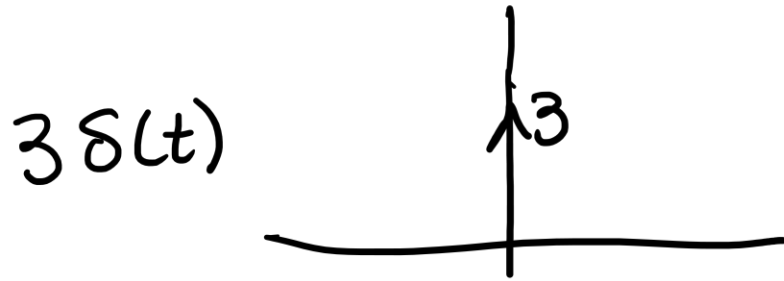
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

$$\frac{d}{dt} u(t) = \delta(t).$$

$$\boxed{x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0)}$$

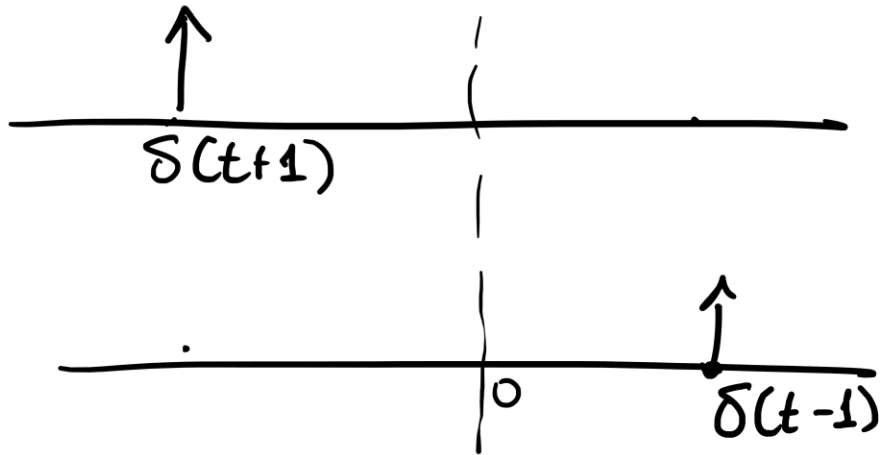


$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

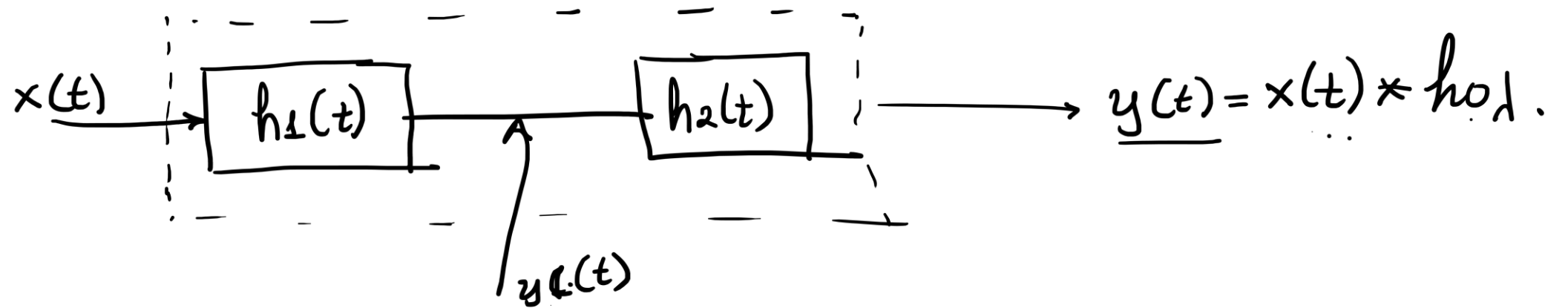


$$x(t) = \underline{\delta(t-1)} * \delta(t+1) = \delta(t-1+1) = \delta(t)$$

$$x(t) = \delta(t-1) \cdot \delta(t+1) = 0$$



Έχω 2 συστήματα στη σειρά. Να υπολογιστεί η συνολική h_0 .



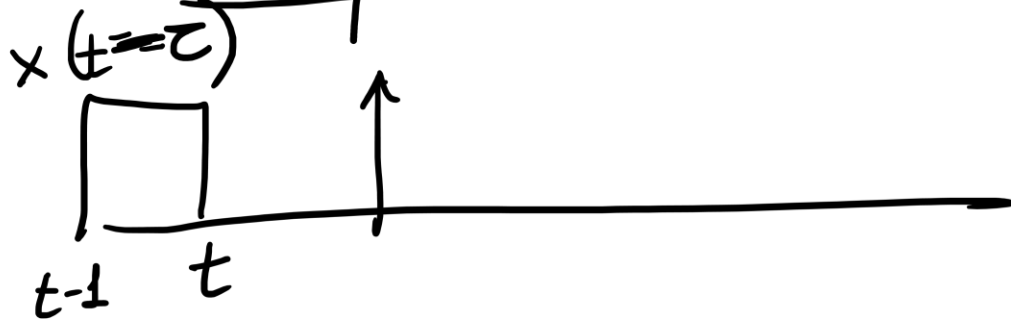
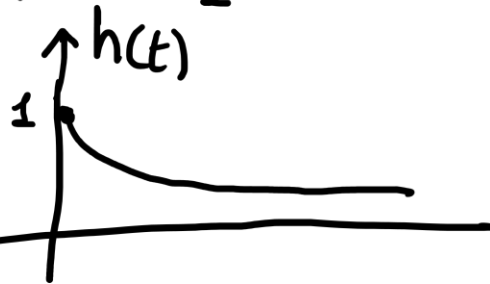
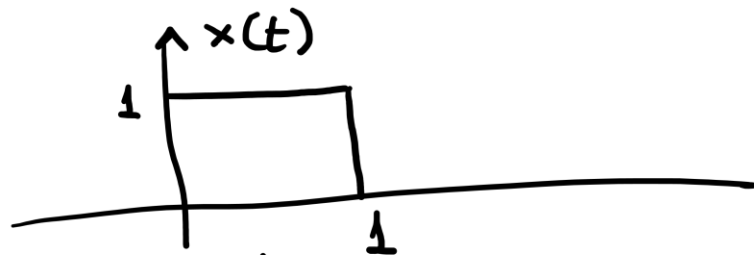
$$y_1(t) = x(t) * h_1(t)$$

$$y(t) = y_1(t) * h_2(t) = x(t) * \boxed{h_1(t) * h_2(t)}$$

$$\boxed{h_0 = h_1(t) * h_2(t)} \quad \text{όταν σε σειρά}$$

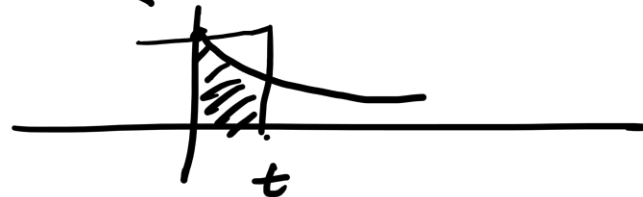
• Ένα σύστημα έχει χρονική απόκριση $h(t) = e^{-2t} \cdot u(t)$. Βρείτε την έξοδο $y(t)$ του συστήματος για $x(t) = u(t) - u(t-1)$.

$$x(t) \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow y(t) = x(t) * h(t)$$



$$\bullet t < 0 \Rightarrow y(t) = 0$$

$$\bullet 0 \leq t < 1$$

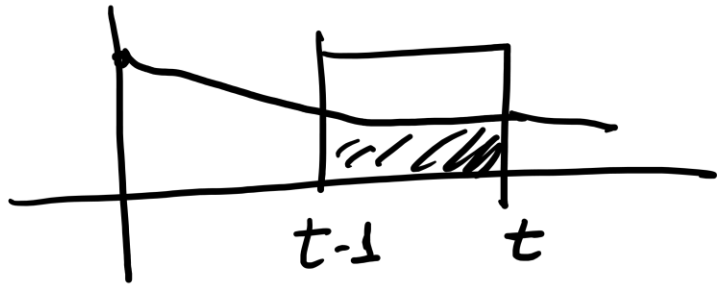


$$y(t) = \int_0^t 1 \cdot e^{-2\tau} d\tau = \int_0^t e^{-2\tau} d\tau$$

$$= -\frac{1}{2} \left[e^{-2\tau} \right]_0^t = -\frac{1}{2} (e^{-2t} - 1)$$

$$= \frac{1}{2} (1 - e^{-2t})$$

• $t \geq 1$



$$y(t) = \int_{t-1}^t 1 \cdot e^{-2\tau} d\tau =$$
$$= -\frac{1}{2} [e^{-2\tau}]_{t-1}^t = -\frac{1}{2} (e^{-2t} - e^{-2t+2})$$

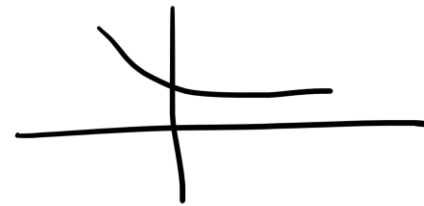
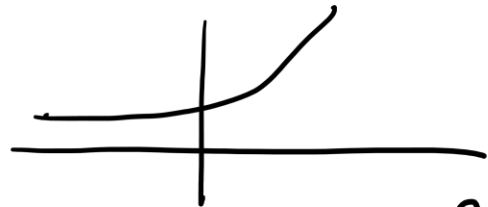
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}), & 0 \leq t < 1 \\ \frac{1}{2}(e^{-2t+2} - e^{-2t}), & t \geq 1 \end{cases}$$

• Δίνεται το σύστημα με χρονική απόκριση $h(t) = e^{-a|t|}$. Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι α) ΦΕΦΕ ευσταθές και β) αιτιώδες

α) Σύμφωνα $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$, τότε το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt &= \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-a|t|}| dt = \int_{-\infty}^0 |e^{at}| dt + \int_0^{\infty} |e^{-at}| dt = \\ &= \frac{1}{a} [e^{at}]_{-\infty}^0 - \frac{1}{a} [e^{-at}]_0^{\infty} = \\ &= \frac{1}{a} [1 - \lim_{T \rightarrow -\infty} e^{aT}] - \frac{1}{a} [-1 + \lim_{T \rightarrow \infty} e^{-aT}] \end{aligned}$$

• αν $a > 0$



$$\lim_{T \rightarrow -\infty} e^{aT} = \lim_{T \rightarrow \infty} e^{-aT} = 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \frac{1}{a} + \frac{1}{a} = \frac{2}{a} < \infty \text{ και } \Phi\text{Ε}\text{Φ}\text{Ε ευσταθές}$$

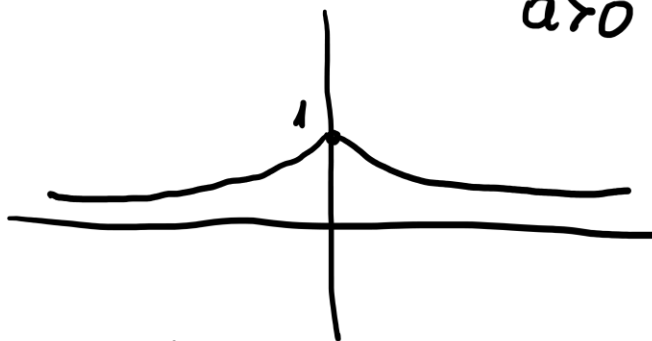
• αν $a < 0$ $\lim_{T \rightarrow -\infty} e^{aT} = \lim_{T \rightarrow \infty} e^{-aT} = \infty$

τότε $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \rightarrow \infty$ και δεν είναι $\Phi\Phi\Phi$ ευγενής

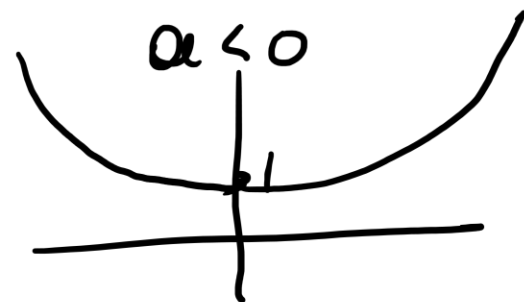
β) Αιτιατό

$h(t) \geq 0$ για $t \geq 0$
και 0 για $t < 0$
 $a > 0$

$h(t) = e^{-a|t|}$



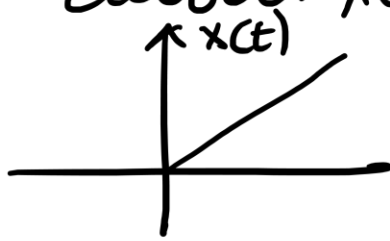
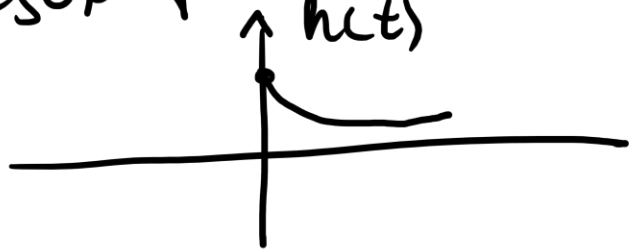
⊙



$h(t) \neq 0$ για $t < 0$ ορα το σύστημα είναι μη αιτιατό

γ) $h(t) = a\delta(t)$ τότε βγαίω εδώ ~~όχι~~

Άσκηση Έχω ένα φίλτρο με κρουστική απόκριση $h(t) = e^{-t} \cdot u(t)$ για να εξομαλύνω ένα σήμα εισόδου. Αν $x(t) = t \cdot u(t)$ βρείτε $y(t)$



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

- Για $t < 0 \Rightarrow y(t) = 0$
- Για $t > 0$ $y(t) = \int_0^t \tau \cdot e^{-(t-\tau)} d\tau$ ολοκλήρωμα κατά παράγοντες.

$$\begin{aligned} & \left[-\tau e^{-(t-\tau)} \right]_0^t + \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau = \\ & = -te^0 + 0 + \left[-e^{-(t-\tau)} \right]_0^t = -t + 1 - e^{-t} \end{aligned}$$

Αρα $y(t) = (-t + 1 - e^{-t}) \cdot u(t)$